



JOBSHEET PRAKTIKUM BASIS DATA

**Jurusan Teknologi Informasi
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025/2026 Genap**

PERTEMUAN 10

Data Manipulation Language (DML)

Team Teaching:

Prof. Ir. Yan Watequlis Syaifudin, ST., M.MT., Ph.D.

Candra Bella Vista, S.Kom., MT.

Moch Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.

Yoppy Yunhasnawa, S.ST., M.Sc.

Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.

Elok Nur Hamdana, S.T., M.T

M. Hasyim ratsanjani, S.Kom., M.Kom.



Mata Kuliah : Praktikum Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat)
Pertemuan ke- : 10 (sepuluh)

JOBSHEET 10

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menambahkan data menggunakan perintah INSERT
2. Mengubah isi data menggunakan perintah UPDATE
3. Menghapus isi tabel menggunakan perintah DELETE

PENDAHULUAN

Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Elemen bahasa SQL, diantaranya:

- Identifiers, adalah nama-nama objek yang ada pada database. Contoh: nama tabel, nama kolom.
- Keywords, Kata-kata tercadang, yang merupakan elemen dasar bahasa SQL yang tidak boleh kita gunakan sebagai identifier. Contoh: SELECT, FROM, CREATE, ALTER, dll.
- Operator, Karakter maupun kata yang meng-operasikan 2 buah elemen. Contoh: +, -, *, /, AND, OR, dll.
- Expressions, Dua atau lebih elemen bahasa yang digabungkan dengan operator sehingga memiliki nilai. Contoh: $1 + 1$, $ipk > 3$, terdaftar IS TRUE
- Literals, adalah cara penulisan suatu nilai yang menyebabkan nilai tersebut secara otomatis dianggap sebagai tipe data tertentu. Contoh:
'Adi' dan "Adi" dianggap sebagai string,
'2015-07-21', '20150721', dan 20150721 dianggap sebagai date,
2500 dianggap sebagai integer

Data Manipulation Language (DML) adalah bahasa SQL yang digunakan untuk memerintahkan DBMS agar melakukan operasi-operasi yang sifatnya mengubah nilai-nilai

data pada isi tabel. Data Definition Language (DDL) merubah struktur tabel, sedangkan DML merubah isi tabel. Perspektif DDL adalah tabel, sedangkan perspektif DML adalah baris/row/record/tuple. Perintah utama DML adalah INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE.

1. INSERT

INSERT adalah Perintah untuk menambahkan baris data baru (create) pada tabel pada database. Perintah INSERT digunakan untuk menambahkan satu atau lebih baris data ke dalam tabel. Sintaks dasar perintah INSERT adalah sebagai berikut:

```
INSERT INTO nama_tabel (kolom1, kolom2, ...)
VALUES (nilai1, nilai2, ...);
```

2. UPDATE

Perintah UPDATE digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel. Perintah ini memerlukan klausa WHERE untuk memfilter baris data yang ingin diubah. Karena jika tanpa klausa WHERE, maka semua data dalam tabel akan ikut terganti, dan hal ini tentu saja tidak baik. Berikut adalah sintaks perintah UPDATE:

```
UPDATE nama_tabel
SET kolom1 = nilai_baru
WHERE kondisi;
```

3. DELETE

Perintah DELETE digunakan untuk menghapus data dari tabel berdasarkan kondisi yang diberikan dalam klausa WHERE. Tanpa klausa WHERE, perintah ini akan menghapus seluruh data dalam tabel dan hal ini tentu sangat tidak disarankan. Berikut adalah contoh sintaks *query* DELETE:

```
DELETE FROM nama_tabel
WHERE kondisi;
```

4. TRUNCATE

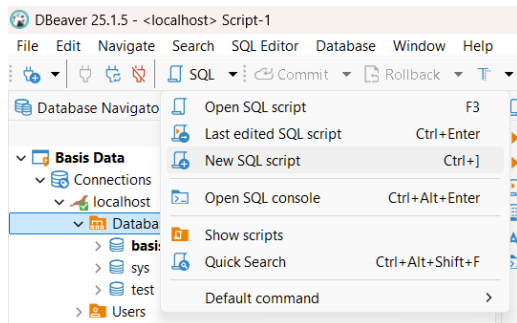
Perintah TRUNCATE digunakan untuk menghapus seluruh data yang terdapat di dalam suatu tabel secara cepat dan efisien tanpa menghapus struktur tabel itu sendiri. Berbeda dengan perintah DELETE yang menghapus data baris demi baris, TRUNCATE bekerja dengan cara mengosongkan langsung ruang penyimpanan tabel, sehingga proses penghapusan berlangsung jauh lebih cepat, terutama pada tabel yang berisi data dalam jumlah besar. Berikut adalah contoh sintaks *query* TRUNCATE:

```
TRUNCATE TABLE nama_tabel opsi_truncate;
```

➤ Praktikum 1: Persiapan

Pada praktikum bagian 1, Anda akan melakukan tahap persiapan, yaitu pembuatan database dan tabel-tabel menggunakan perintah DDL.

1. Buka Dbeaver dan buat SQL script baru



2. Buatlah basis data dengan nama `jadwal_perkuliahan`
`create database jadwal_perkuliahan;`
`use jadwal_perkuliahan;`
3. Buat tabel `mata_kuliah` pada database `jadwal_perkuliahan`:

```
create table mata_kuliah(  
    kode_mk varchar(5) primary key,  
    nama_mk varchar(100)  
);
```

4. Buat tabel `kelas` pada database `jadwal_perkuliahan`:

```
create table kelas (  
    kode_kelas varchar(10) primary key,  
    nama_kelas varchar(50),  
    nama_prodi varchar(100)  
);
```

5. Buat tabel `dosen` pada database `jadwal_perkuliahan`:

```
create table dosen (  
    kode_dosen varchar(5) primary key,  
    nama_dosen varchar(100)  
);
```

6. Buat tabel `ruang` pada database `jadwal_perkuliahan`:

```
create table ruang (  
    kode_ruang varchar(5) primary key,  
    nama_ruang varchar(50)  
);
```

7. Buat tabel `jadwal` pada database `jadwal_perkuliahan`:

```
create table jadwal (  
    id int auto_increment primary key,  
    kode_kelas varchar(10),  
    kode_dosen varchar(5),  
    kode_mk varchar(5),  
    kode_ruang varchar(5),  
    hari varchar(10),  
    jam_mulai time,  
    jam_selesai time  
);
```

8. Tambahkan constraint foreign key pada tabel jadwal:

```
alter table jadwal
add foreign key (kode_kelas) references kelas(kode_kelas),
add foreign key (kode_dosen) references dosen(kode_dosen),
add foreign key (kode_mk) references mata_kuliah(kode_mk),
add foreign key (kode_ruang) references ruang(kode_ruang);
```

9. Tampilkan semua tabel yang ada pada database jadwal_perkuliahan

```
show tables;
```

➤ Praktikum 2: INSERT

Pada praktikum bagian 2, anda akan mempraktikkan langkah-langkah menggunakan query INSERT.

1. Jalankan perintah berikut untuk menambahkan 1 baris baru pada tabel mata_kuliah

```
INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk) VALUES
('MK01', 'Basis Data');
```

2. Untuk melihat hasil eksekusi SQL pada langkah 1 gunakan perintah SELECT untuk menampilkan semua data pada tabel mata_kuliah

```
select * from mata_kuliah;
```

Hasilnya akan seperti berikut ini:

select * from mata_kuliah		
Grid	A-Z kode_mk	A-Z nama_mk
1	MK01	Basis Data

3. Tambahkan beberapa baris data baru ke dalam tabel mata_kuliah dan tampilkan hasilnya

```
INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk) VALUES
('MK02', 'Pemrograman Web'),
('MK03', 'Algoritma'),
('MK04', 'Jaringan Komputer'),
('MK05', 'Sistem Operasi');
```

Hasilnya akan seperti berikut ini:

select * from mata_kuliah		
Grid	A-Z kode_mk	A-Z nama_mk
1	MK01	Basis Data
2	MK02	Pemrograman Web
3	MK03	Algoritma
4	MK04	Jaringan Komputer
5	MK05	Sistem Operasi

4. Tambahkan beberapa baris data baru ke dalam tabel kelas dan tampilkan hasilnya

```
INSERT INTO kelas (kode_kelas, nama_kelas, nama_prodi) VALUES
('KLS01', 'TI-1A', 'Informatika'),
('KLS02', 'TI-1B', 'Informatika'),
('KLS03', 'SIB-1A', 'Sistem Informasi Bisnis'),
('KLS04', 'SIB-1B', 'Sistem Informasi Bisnis');
```

5. Tambahkan beberapa baris data baru ke dalam tabel dosen dan tampilkan hasilnya

```
INSERT INTO dosen (kode_dosen, nama_dosen) VALUES  
( 'D01', 'Andi'),  
( 'D02', 'Budi'),  
( 'D03', 'Citra'),  
( 'D04', 'Dedi'),  
( 'D05', 'Eka');
```

6. Tambahkan beberapa baris data baru ke dalam tabel ruang dan tampilkan hasilnya

```
INSERT INTO ruang (kode_ruang, nama_ruang) VALUES  
( 'R01', 'Lab Komputer 1'),  
( 'R02', 'Lab Komputer 2'),  
( 'R03', 'Ruang Teori 1'),  
( 'R04', 'Ruang Teori 2'),  
( 'R05', 'Aula');
```

7. Tambahkan beberapa baris data baru ke dalam tabel jadwal dan tampilkan hasilnya

```
INSERT INTO jadwal  
(kode_kelas, kode_dosen, kode_mk, kode_ruang, hari, jam_mulai, jam_selesai) VALUES  
( 'KLS01', 'D01', 'MK01', 'R01', 'Senin', '08:00:00', '10:00:00'),  
( 'KLS02', 'D02', 'MK02', 'R02', 'Selasa', '10:00:00', '12:00:00'),  
( 'KLS03', 'D03', 'MK03', 'R03', 'Rabu', '08:00:00', '10:00:00'),  
( 'KLS04', 'D04', 'MK04', 'R04', 'Kamis', '13:00:00', '15:00:00');
```

➤ Praktikum 3: UPDATE

Praktikum bagian 3 menjelaskan langkah-langkah penggunaan perintah UPDATE.

1. Tampilkan isi data pada tabel jadwal menggunakan perintah

```
select * from jadwal
```

hasilnya adalah sebagai berikut:

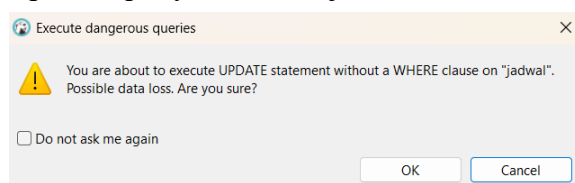
SQL select * from jadwal

	id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	1	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	2	KLS02	D02	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	3	KLS03	D03	MK03	R03	Rabu	08:00:00	10:00:00
4	4	KLS04	D04	MK04	R04	Kamis	13:00:00	15:00:00

2. Untuk mengubah data yang sudah ada pada database menggunakan perintah update. Gunakan perintah berikut untuk melakukan update pada **semua baris** pada tabel jadwal.

```
update jadwal  
set kode_dosen = 'D01'
```

Apabila query tersebut dijalankan maka akan muncul peringatan seperti berikut:



Apabila memilih “ok” maka sekarang semua kolom kode_dosen pada tabel jadwal akan berisi “D01”, seperti berikut:

Grid	123 id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	1	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	2	KLS02	D01	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	3	KLS03	D01	MK03	R03	Rabu	08:00:00	10:00:00
4	4	KLS04	D01	MK04	R04	Kamis	13:00:00	15:00:00

- Untuk mengubah nilai pada baris tertentu saja, kita tambahkan klausa **WHERE** pada statement UPDATE.

```
update jadwal
set kode_dosen = 'D02'
where kode_mk = 'MK02';
```

Maka hasilnya akan seperti berikut ini:

Grid	123 id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	1	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	2	KLS02	D02	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	3	KLS03	D01	MK03	R03	Rabu	08:00:00	10:00:00
4	4	KLS04	D01	MK04	R04	Kamis	13:00:00	15:00:00

- Update dapat dilakukan terhadap beberapa kolom sekaligus

```
update jadwal
set kode_dosen = 'D03', hari = "Selasa"
where kode_mk = 'MK03';
```

Maka hasilnya akan seperti berikut ini:

Grid	123 id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	1	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	2	KLS02	D02	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	3	KLS03	D03	MK03	R03	Selasa	08:00:00	10:00:00
4	4	KLS04	D01	MK04	R04	Kamis	13:00:00	15:00:00

➤ Praktikum 4: DELETE

Pada praktikum bagian ini akan dibahas langkah-langkah query dengan perintah DELETE.

- DELETE digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris dari sebuah tabel. Hapus data kode_kelas = ‘KLS04’ pada tabel jadwal.

```
delete from jadwal
where kode_kelas = 'KLS04';
```

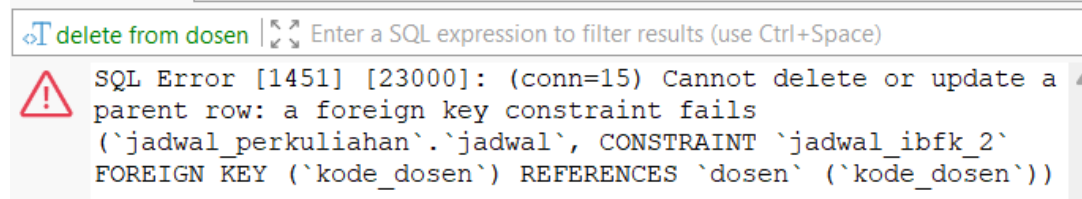
Sekarang hanya tersisa 3 baris data pada tabel jadwal. Berikut adalah hasil eksekusi query:

Grid	123 id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	1	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	2	KLS02	D02	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	3	KLS03	D03	MK03	R03	Selasa	08:00:00	10:00:00

- Meskipun sangat tidak disarankan, DELETE data pada tabel dosen tanpa menggunakan klausa WHERE

```
delete from dosen;
```

Query ini jika dieksekusi akan menghasilkan error, karena kode_dosen di refer sebagai foreign key pada tabel jadwal

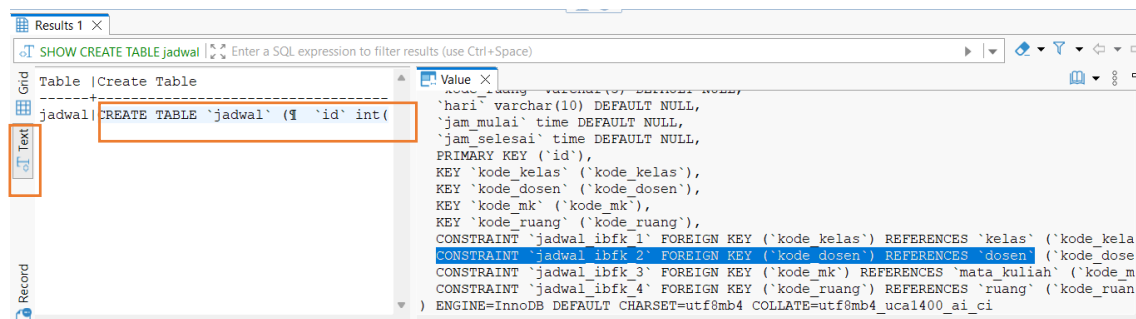


3. Agar dapat menghapus seluruh data pada tabel dosen, terlebih dahulu lakukan penghapusan *constraint* FK kode_dosen.

Untuk melakukan penghapusan *constraint* FK, cari nama *constraint* dengan query:

SHOW CREATE TABLE jadwal;

Ubah tampilan dari grid menjadi text kemudian klik cell yang menunjukkan query pembuatan tabel jadwal. Terlihat pada FK kode_dosen bernama jadwal_ibfk_2.



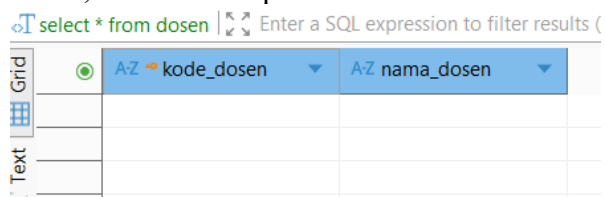
Sehingga, gunakan perintah ALTER untuk DROP *constraint* tersebut:

**alter table jadwal
drop foreign key jadwal_ibfk_2;**

4. Sekarang jalankan query DELETE untuk semua tabel dosen.

delete from dosen;

Maka, seluruh data pada tabel dosen sudah berhasil dihapus

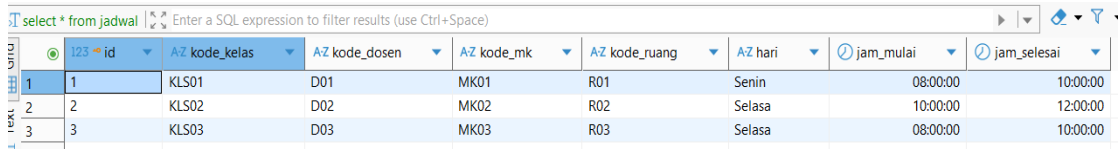


➤ Praktikum 5: TRUNCATE

Pada praktikum bagian 5 akan dibahas langkah-langkah penggunaan perintah TRUNCATE

1. Tampilkan data pada tabel jadwal dan perhatikan kolom “id”

```
select * from jadwal
```

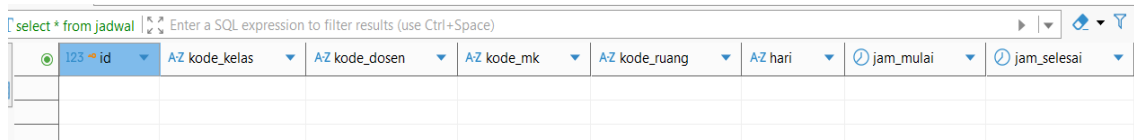


	id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	1	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	2	KLS02	D02	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	3	KLS03	D03	MK03	R03	Selasa	08:00:00	10:00:00

2. Hapus seluruh data pada tabel jadwal menggunakan perintah DELETE tanpa klausa WHERE

```
delete from jadwal;
```

Tampilkan kembali tabel jadwal, sekarang semua tabel jadwal sudah terhapus

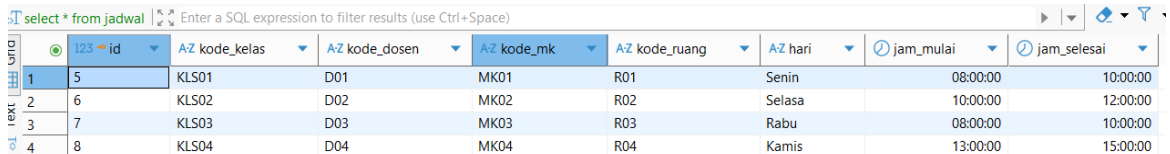


	id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
--	----	---------------	---------------	------------	---------------	---------	-----------	-------------

3. Lakukan penambahan data dengan menggunakan query INSERT pada tabel jadwal

```
INSERT INTO jadwal  
(kode_kelas, kode_dosen, kode_mk, kode_ruang, hari, jam_mulai, jam_selesai) VALUES  
( 'KLS01', 'D01', 'MK01', 'R01', 'Senin', '08:00:00', '10:00:00'),  
( 'KLS02', 'D02', 'MK02', 'R02', 'Selasa', '10:00:00', '12:00:00'),  
( 'KLS03', 'D03', 'MK03', 'R03', 'Rabu', '08:00:00', '10:00:00'),  
( 'KLS04', 'D04', 'MK04', 'R04', 'Kamis', '13:00:00', '15:00:00');
```

4. Tampilkan kembali semua data pada tabel jadwal, dan akan dihasilkan sebagai berikut



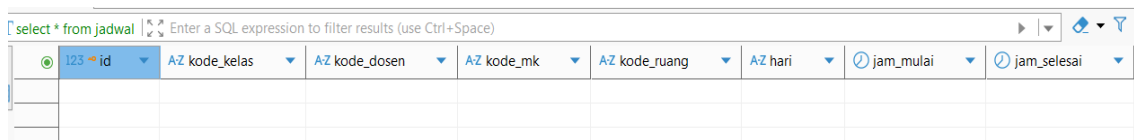
	id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	5	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	6	KLS02	D02	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	7	KLS03	D03	MK03	R03	Rabu	08:00:00	10:00:00
4	8	KLS04	D04	MK04	R04	Kamis	13:00:00	15:00:00

Perhatikan kolom “id”. Setelah dilakukan operasi DELETE, nilai “id” pada data baru yang ditambahkan tetap melanjutkan dari nilai sebelumnya (5–8), tidak kembali ke 1. Hal ini terjadi karena fitur AUTO_INCREMENT tidak di-reset saat data dihapus menggunakan perintah DELETE.

5. Hapus seluruh data pada tabel jadwal menggunakan perintah TRUNCATE

```
truncate jadwal;
```

tampilkan kembali tabel jadwal, sekarang semua tabel jadwal sudah terhapus



	id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
--	----	---------------	---------------	------------	---------------	---------	-----------	-------------

6. Lakukan penambahan data dengan menggunakan query INSERT pada tabel jadwal

```
INSERT INTO jadwal
(kode_kelas, kode_dosen, kode_mk, kode_ruang, hari, jam_mulai, jam_selesai) VALUES
('KLS01', 'D01', 'MK01', 'R01', 'Senin', '08:00:00', '10:00:00'),
('KLS02', 'D02', 'MK02', 'R02', 'Selasa', '10:00:00', '12:00:00'),
('KLS03', 'D03', 'MK03', 'R03', 'Rabu', '08:00:00', '10:00:00'),
('KLS04', 'D04', 'MK04', 'R04', 'Kamis', '13:00:00', '15:00:00');
```

7. Perhatikan kolom “id”. Berbeda dengan DELETE, perintah TRUNCATE akan menghapus seluruh data sekaligus dan mengatur ulang (reset) nilai AUTO_INCREMENT ke awal (biasanya kembali ke 1)

t* from jadwal | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

123 *id	AZ kode_kelas	AZ kode_dosen	AZ kode_mk	AZ kode_ruang	AZ hari	jam_mulai	jam_selesai
1	KLS01	D01	MK01	R01	Senin	08:00:00	10:00:00
2	KLS02	D02	MK02	R02	Selasa	10:00:00	12:00:00
3	KLS03	D03	MK03	R03	Rabu	08:00:00	10:00:00
4	KLS04	D04	MK04	R04	Kamis	13:00:00	15:00:00

TUGAS PRAKTIKUM

Perhatikan tabel universal berikut ini!

id_transaksi	tanggal	nama_pelanggan	no_hp	alamat	nama_kasir	Id_kasir	nama_menu	harga	jumlah	metode_bayar	Id_supplier	nama_supplier	kota_supplier
1	2026-04-20	Andi	08123456789	Malang	Rina	011	Kopi Susu	18000	2	Cash	101	Kopi Nusantara	Malang
1	2026-04-20	Andi	08123456789	Malang	Rina	011	Roti Bakar	15000	1	Cash	102	Bakery Jaya	Surabaya
2	2026-04-21	Budi	08234567890	Blitar	Dodi	012	Matcha Latte	22000	1	QRIS	103	Green Tea Co	Jakarta
3	2026-04-21	Citra	08345678901	Kediri	Rina	011	Kopi Susu	18000	1	Cash	101	Kopi Nusantara	Malang

1. Lakukan normalisasi terhadap tabel universal di atas hingga siap diimplementasikan!
2. Deskripsikan tipe data dari tabel-tabel yang mungkin terbentuk dari hasil normalisasi tabel universal tersebut!
3. Implementasikan ke dalam database, tuliskan query dan tunjukkan hasil tangkapan layar dari hasil eksekusi query!
4. Dampak blokade selat hormuz, menu kopi susu dan matcha latte mengalami kenaikan harga menjadi 20000 dan 25000, lakukan perubahan data!
5. Tambahkan nama dan identitas masing-masing ke dalam tabel yang memuat data pelanggan!

-- Selamat Mengerjakan --